Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ingeniería de Control I

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ingeniería de Control I**
Código:	**600010**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Ingeniería de Sistemas y Automática**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Consultar al comienzo de la asignatura en plataforma Blackboard.
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Ingeniería de Control I pretende introducir al alumno en los principios fundamentales del estudio y modelado de sistemas de control lineal en el dominio del tiempo y la frecuencia. Sirve, a su vez, como puente a materias más avanzadas y aplicadas de cursos posteriores en los campos de la automática, automatización y sistemas robóticos.

La asignatura promueve la comprensión de los conceptos de control básicos, busca la capacitación para el análisis de problemas, conjugando metodologías sistemáticas con el planteamiento y discusión de alternativas. Dado el carácter práctico que tiene la asignatura, se plantean un conjunto de prácticas de laboratorio que permiten reforzar los aspectos teóricos fundamentales, usando ejemplos de sistemas de control reales.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Para un buen aprovechamiento de la asignatura, se requieren conocimientos y competencias de las materias de Álgebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales, Transformadas de Laplace y Fourier, Física I, Física II y Sistemas Mecánicos, impartidas en el primer curso del grado.

1b. COURSE SUMMARY

The course of Control Engineering I aims to introduce students to the fundamental principles of the study and modeling of linear control systems in time domain and frequency. It serves, in turn, as a bridge to more advanced courses in the fields of automation, automation systems and robotic materials.

The course promotes understanding of the basic concepts of control seeking training for problem analysis, combining systematic methodologies with the approach and discussion of alternatives. Given the practical nature that the course has, a set of laboratory practices that will strengthen the fundamental theoretical aspects, using examples of actual control systems arise.

Prerequisites and Recommendations

For taking advance of the subject, it is required knowledge and skills of Linear Algebra and Differential Equations, Laplace and Fourier Transforms, Physics I, Physics II and Mechanical Systems, taught in the first year of the degree.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CI6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RASEEA15. Explicar los conceptos de señal y sistema, así como su aplicación al contexto de regulación automática o control.

RASEEA16. Manejar las distintas herramientas matemáticas existentes para el estudio y análisis de los sistemas.

RASEEA17. Modelar sistemas físicos en el tiempo y en espacios transformados.

RASEEA18. Analizar el comportamiento en régimen permanente y en régimen transitorio de un sistema.

RASEEA19. Dibujar el lugar de las raíces de un sistema de control y analizar a partir de él su comportamiento.

RASEEA20. Representar la respuesta en frecuencia de un sistema y analizar su comportamiento mediante esta respuesta.

RASEEA21. Analizar la estabilidad de sistemas realimentados.

RASEEA22. Diseñar acciones básicas de control realimentado (P, I y D) y explicar su funcionalidad.

RASEEA23. Utilizar el software necesario para simular sistemas de control.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
B1: Introducción, componentes básicos (señales y sistemas) y fundamentos matemáticos. Tipos de sistemas. Propiedades de señales y sistemas. Dominios transformados.	8 horas
B2: Modelado matemático de sistemas dinámicos. Analogía de sistemas. Linealización de sistemas. Representación externa de sistemas (función de transferencia, diagrama de bloques, diagrama de flujo). Operaciones con bloques y simplificaciones. Concepto de realimentación. Sistemas MIMO.	10 horas
B3: Análisis de sistemas de control en el dominio del tiempo. Régimen permanente, coeficientes de error. Régimen transitorio, sistemas de primer y segundo orden. Estabilidad.	12 horas
B4: Análisis de sistemas de control en el dominio de la frecuencia. El lugar de las raíces: reglas de trazado y análisis. Adición de ceros y polos. Diagramas de Bode. Diagramas de Nyquist. Diagramas de Nichols. Estabilidad relativa, estabilidad en frecuencia en lazo cerrado. Reguladores PID.	16 horas
B5: Modelado, simulación y análisis práctico de sistemas.	10 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Sesiones teóricas	Metodología: sesiones magistrales donde el profesor presenta y explica los aspectos teóricos, complementados con ejemplos prácticos. Se fomentará la participación del alumnado desde la propia construcción de los desarrollos teóricos, hasta la resolución de los ejemplos prácticos propuestos y la discusión de los casos reales. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, acceso a Internet, bibliografía
Sesiones prácticas de resolución de problemas	Metodología: clases magistrales de resolución de problemas combinadas con talleres de trabajo grupal e individual. Discusión en grupos pequeños del planteamiento de los problemas y su relación con la teoría. Exposición escrita y oral de alternativas de resolución. Puesta en común de resoluciones propuestas. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, bibliografía
Sesiones prácticas de laboratorio	Metodología: trabajo práctico en grupos de 3 personas máximo. Explicación inicial y discusión general de la práctica, trabajo colaborativo en cada grupo con la guía del profesor, gestión y buen uso del material, obtención de resultados, interpretación y exposición. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, instrumentación y material de laboratorio.
Tutorías y seminarios	Tutorías individuales y/o grupales sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
Actividades no presenciales	Resolución de problemas y prácticas por aplicación de la teoría, búsqueda bibliográfica, trabajos en grupo.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica

Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Procedimientos:

El alumno dispone de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria para la superación de la asignatura. Se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa, de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

En la convocatoria ordinaria, los alumnos seguirán un proceso de evaluación continua. De forma excepcional, y debido a motivos justificados recogidos en la normativa publicada por la Dirección del Centro, los alumnos podrán optar a la evaluación final siguiendo los procedimientos y plazos publicados en dicha normativa.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación:

Para atender el grado de adquisición de las competencias por parte del alumno, se tendrán en cuenta las habilidades, actitudes y valores demostrados por el estudiante de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:

CE1: El alumno muestra capacidad para la resolución de los problemas matemáticos en la ingeniería.

CE2: El alumno muestra capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial y su aplicación industrial.

CE3: El alumno muestra capacidad, sobre la base de cuestiones teóricas, para la comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de diversas ramas de la ingeniería.

CE4: El alumno muestra capacidad para combinar los aspectos teóricos relacionados con el control de sistemas.

CE5: El alumno muestra capacidad para aplicar mediante simuladores los aspectos teóricos relacionados con el control de sistemas.

Instrumentos de Evaluación:

Los Criterios de Evaluación definidos anteriormente, se aplican sobre los siguientes instrumentos de evaluación:

Prueba de Evaluación Intermedia (PEI1), a mitad del semestre, cuyo peso sobre la nota final será del 40%.
Prueba de Evaluación Intermedia (PEI2), al final del semestre, cuyo peso sobre la nota final será del 40%.
Prueba de Laboratorio (PL), al final del semestre, con realizaciones prácticas sobre simuladores, cuyo peso sobre la nota final será del 20%.
Prueba de Evaluación Final (PEF), de carácter teórico-práctico con una serie de problemas y/o cuestiones en las que el estudiante demostrará su grado de adquisición de las competencias de la asignatura.

Criterios de calificación:

Esta sección cuantifica los criterios de calificación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria (Evaluación Continua):

La siguiente tabla resume las relaciones entre las competencias, los resultados de aprendizaje y los elementos de evaluación de esta asignatura. Igualmente se especifica el peso de cada instrumento de evaluación en la calificación final:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TR9, CEI2-CEI4	RASEEA15-22	CE1-CE4	PEI1	40%
TR2, TR3, TR4, TR9, CEI2-CEI4	RASEEA15-22	CE1-CE4	PEI2	40%
TR2, TR3, TR4, TR9, CEI5	RASEEA 23	CE5	PL	20%

Se considerará que el alumno se ha presentado a la Evaluación Continua en el momento en el que se presente a la primera de las pruebas parciales (PEI1).

Se considerará No Presentado (NP) en la convocatoria ordinaria al alumno en caso de que no se presente a alguna de las pruebas establecidas.

Convocatoria Ordinaria (Evaluación Final):

La siguiente tabla recoge los elementos de evaluación y su peso en la calificación, para el caso del modelo de evaluación final:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TR9, CEI2-CEI4	RASEEA15-22	CE1-CE4	PEF	80%
TR2, TR3, TR4, TR9, CEI5	RASEEA 23	CE5	PL	20%

Convocatoria extraordinaria:

Para la convocatoria extraordinaria, todos los alumnos serán evaluados con los elementos que se señalan en la siguiente tabla, con el peso en la calificación que se indica:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TR9, CEI2-CEI4	RASEEA15-22	CE1-CE4	PEF	80%
TR2, TR3, TR4, TR9, CEI5	RASEEA 23	CE5	PEL	20%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Material docente preparado por el profesorado para la asignatura, que será proporcionada a los alumnos de manera directa (servicios de reprografía o de publicaciones), o con su publicación en la web de la asignatura.

- A. Rodríguez Nuñez, J. M. Bañón, T. Martínez Marín. “Sistemas de Control. Ejercicios resueltos”. Servicio de publicaciones de la UAH. ISBN 84-8138-5441.

- K. Ogata, “Ingeniería de control moderna”, Prentice Hall. Cuarta Edición. ISBN: 970-17-0048-1

- C. B. Kuo, “Sistemas de Control Automática”, Prentice Hall, Séptima Edición. ISBN: 968-880-723-0

- R. C. Dorf, R. H. Bishop, “Sistemas de Control Moderno”, Prentice Hall, Décima Edición. ISBN: 84-205-4401-9

6.2. Bibliografía complementaria

- A. Moreno-Muñoz, “Trabajando con MATLAB y la Control System Toolbox”. Editorial RA-MA, ISBN 8478973478

- C. Platero. “Apuntes de Regulación Automática I”. Servicio de publicaciones EUITI-UPM. 2006.

- K. Ogata, “Problemas de Ingeniería de Control utilizando Matlab”, Prentice Hall, 1999.

- E. A. Puente. “Regulación Automática I”. Servicio de publicaciones ETS Ingenieros Industriales de Madrid, 1998.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.